Báo cáo Kiểm thử: Feature B (Pool B) — FR-09: Mã Giảm Giá (Discount Coupons)

Học phần: Kiểm thử Phần mềm (FIT-HCMUS)
Bài tập: HW02 – Domain Testing & Boundary Value Analysis on EShop
Tính năng kiểm thử: `FR-09: Discount Coupons (Shopping Cart & Checkout)`
Kỹ thuật áp dụng: Kiểm thử miền (Domain Testing / Decision Table Testing), Phân hoạch tương đương (EP), Phân tích giá trị biên (BVA)

---

1. Phân tích Đặc tả Yêu cầu & Xác định Biến (Identify Inputs & Outputs)

1.1 Căn cứ Đặc tả (SRS Ground Truth)

Theo tài liệu đặc tả hệ thống `EShop` (FR-09): Tại bước Checkout, hệ thống áp dụng giảm giá khi và chỉ khi thỏa mãn đồng thời **5 điều kiện vị từ (Predicates)**:

- **C1 (Mã tồn tại & hoạt động):** Mã có trong CSDL và `is_active = 1`.
- **C2 (Còn hạn sử dụng):** Ngày hiện tại phải trước hạn dùng (`now < expired_at`).
- **C3 (Đủ ngưỡng đơn hàng):** Tổng đơn hàng **$\ge$ (lớn hơn hoặc bằng)** `min_order_amount`.
- **C4 (Đã đăng nhập):** Người dùng phải có JWT Token hợp lệ (`user_id` xác thực).
- **C5 (Chưa dùng hết lượt):** Số lần user đã dùng mã này $< `max_uses_per_user`.

Công thức tính toán:

- Loại `percent`: `discount_amount = total * discount_value / 100`
- Loại `fixed`: `discount_amount = discount_value`
- `final_amount = total - discount_amount`

1.2 Danh sách Biến Đầu vào (Inputs) & Đầu ra (Outputs)

Tên biến	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc nghiệp vụ (Constraints)
`code`	String	Ký hiệu mã giảm giá	Tồn tại trong CSDL, `is_active = 1`
`total_amount`	Integer	Tổng giá trị đơn hàng trước giảm giá	Phải $\ge min_order_amount$
`user_token` / `user_id`	String / Int	Danh tính người mua hàng	Bắt buộc phải đăng nhập (token hợp lệ)
`expired_at`	DateTime	Hạn sử dụng của mã	Thời điểm hiện tại `now < expired_at`
`usage_count`	Integer	Số lần user đã dùng mã này	$usage_count < max_uses_per_user$

Kết quả đầu ra kỳ vọng (Outputs):

- **Output 1 (Áp dụng thành công):** Trả về `discount_amount` đúng công thức, `final_amount = total - discount_amount`.
- **Output 2 (Từ chối / Lỗi):** Thông báo lỗi rõ ràng tương ứng với điều kiện vi phạm.

---

2. Phân hoạch Lớp Tương đương (Equivalence Partitioning - EP)

Biến kiểm tra	Mã lớp	Mô tả lớp tương đương (Equivalence Class)	Phân loại
Mã giảm giá (`code`)	**EC01**	Mã có trong CSDL và đang hoạt động (`is_active = 1`)	Valid
	EC02	Mã không tồn tại trong CSDL	Invalid
	EC03	Mã có trong CSDL nhưng đã bị vô hiệu hóa (`is_active = 0`)	Invalid

Biến kiểm tra	Mã lớp	Mô tả lớp tương đương (Equivalence Class)	Phân loại
	EC04	Để trống mã giảm giá	Invalid
Tổng tiền (`total_amount`)	**EC05**	$total_amount \ge min_order_amount$ (Đủ ngưỡng tối thiểu)	Valid
	EC06	$total_amount < min_order_amount$ (Chưa đủ ngưỡng tối thiểu)	Invalid
	EC07	$total_amount \le 0$ (Giá trị không hợp lệ)	Invalid
Hạn sử dụng (`expired_at`)	**EC08**	Ngày hiện tại trước hạn dùng ($now < expired_at$)	Valid
	EC09	Mã đã hết hạn ($now \ge expired_at$)	Invalid
Đăng nhập (`auth_state`)	**EC10**	Người dùng đã đăng nhập (Token JWT hợp lệ)	Valid
	EC11	Người dùng chưa đăng nhập (Khách vãng lai / Không có token)	Invalid
Số lượt dùng (`usage_count`)	**EC12**	Số lần đã dùng $< max_uses_per_user$	Valid
	EC13	Số lần đã dùng $\ge max_uses_per_user$ (Hết lượt dùng)	Invalid
Loại mã (`type`)	**EC14**	Mã giảm theo phần trăm (`type = 'percent'`)	Valid
	EC15	Mã giảm theo số tiền cố định (`type = 'fixed'`)	Valid

3. Phân tích Giá trị Biên (Boundary Value Analysis - BVA)

Lấy mã mẫu chuẩn **`SAVE10`** trong hệ thống EShop:

- Ngưỡng tối thiểu: `min_order_amount = 300,000 ₫`.
- Ràng buộc: $total_amount \ge 300,000$ (Biên dưới $LB = 300,000$).

Ta xác định các điểm kiểm thử biên:

- $LB - 1 = 299,999$ ₫: Điểm OFF (Invalid - Chưa đủ ngưỡng tối thiểu, hệ thống phải từ chối).
- $LB = 300,000$ ₫: Điểm ON (Valid - Đạt ngưỡng tối thiểu chính xác, hệ thống PHẢI chấp nhận).
- $LB + 1 = 301,000$ ₫: Điểm IN (Valid - Vượt trên ngưỡng tối thiểu).
- $Nominal = 500,000$ ₫: Điểm danh định điển hình (Valid).

STT	Điểm biên	Giá trị kiểm thử (`total_amount`)	Dự kiến (Expected Output)
BV01	$LB - 1$	299,999 ₫	Từ chối: "Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 ₫"
BV02	LB	300,000 ₫	**Chấp nhận giảm 10% (giảm 30,000 ₫, còn 270,000 ₫)**
BV03	$LB + 1$	300,001 ₫	Chấp nhận giảm 10%
BV04	Nom	500,000 ₫	Chấp nhận giảm 10% (giảm 50,000 ₫, còn 450,000 ₫)

4. Kiểm thử Miền Đa biến (Decision Table Testing)

Có 5 điều kiện vị từ: $C_1 \land C_2 \land C_3 \land C_4 \land C_5$. Bảng quyết định rút gọn thể hiện các luật nghiệp vụ:

Nguyên nhân / Điều kiện (Causes)	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6
C_1: Mã tồn tại & Active	**T**	**F**	T	T	T	T
C_2: Còn hạn sử dụng ($now < expired$)	**T**	-	**F**	T	T	T
C_3: Đủ ngưỡng tiền ($total \ge min$)	**T**	-	-	**F**	T	T
C_4: Đã đăng nhập (Có JWT Token)	**T**	-	-	-	**F**	T
C_5: Chưa hết lượt ($uses < max$)	**T**	-	-	-	-	**F**

Nguyên nhân / Điều kiện (Causes)	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4	Rule 5	Rule 6
Kết quả kỳ vọng (Effects)						
E_1: Áp dụng thành công, tính chiết khấu	**X**					
E_2: Báo lỗi mã không tồn tại / vô hiệu hóa		**X**				
E_3: Báo lỗi mã đã hết hạn			**X**			
E_4: Báo lỗi đơn hàng chưa đủ giá trị				**X**		
E_5: Báo lỗi yêu cầu đăng nhập					**X**	
E_6: Báo lỗi đã dùng hết số lượt cho phép						**X**

5. Thiết kế Bộ Ca Kiểm thử & Kết quả Thực thi trên SUT

Bảng đối chiếu kết quả thực thi kiểm thử đa tầng giữa **Đơn vị API (`/api/apply-coupon`)** và **Kiểm chứng thực tế trên luồng Web UI & Checkout (`/checkout`)**:

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng theo SRS	Kết quả thực tế tại API (`/api/apply-coupon`)	Kết quả kiểm chứng thực tế trên Web UI / Checkout	Trạng thái	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-CPN-01	Kiểm tra tại chính xác biên dưới $LB = 300,000$ ₫	`code: "SAVE10"` `total: 300,000` ₫	Áp dụng thành công, giảm 30,000 ₫, còn 270,000 ₫	**BỊ TỪ CHỐI:** Báo lỗi *"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 ₫"* do code dùng `>` thay vì `>=`.	Bấm Áp dụng trên Web: Hiện lỗi đỏ 400 *"Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300.000đ"*.	**FAIL**	`BUG-FR09-01` (BUG-05)
TC-CPN-02	Kiểm tra mã giảm giá cố định (`fixed`)	`code: "BIGBUY"` (50,000 ₫) `total: 600,000` ₫	Giảm `50,000` ₫, thanh toán `550,000` ₫	Áp dụng thành công (HTTP 200), giảm đúng 50,000 ₫, còn 550,000 ₫.	UI hiển thị chiết khấu 50,000 ₫, cập nhật tổng tiền thành công.	**PASS**	—
TC-CPN-03	Kiểm tra trên biên dưới 1 đơn vị ($LB + 1 = 300,001$ ₫)	`code: "SAVE10"` `total: 300,001` ₫	Áp dụng thành công, giảm 10% (30,000 ₫)	Áp dụng được (HTTP 200) nhưng **tính sai công thức**: `discount_amount = -2,700,009` ₫!	UI nhận số tiền âm, đẩy tổng thanh toán lên cao bất thường.	**FAIL**	`BUG-FR09-02` (BUG-06)
TC-CPN-04	Kiểm tra công thức giảm giá phần trăm danh định ($Nom = 500,000$ ₫)	`code: "SAVE10"` (10%) `total: 500,000` ₫	Giảm `50,000` ₫, thanh toán `450,000` ₫	Tính theo công thức `total * (1 - 10)` $\to$ `discount_amount = -4,500,000` ₫, tổng tiền bị cộng thêm thành `5,000,000` ₫!	UI hiển thị số tiền thanh toán bị đội lên 5,000,000 ₫.	**FAIL**	`BUG-FR09-02` (BUG-06)

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng theo SRS	Kết quả thực tế tại API (`/api/apply-coupon`)	Kết quả kiểm chứng thực tế trên Web UI / Checkout	Trạng thái	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-CPN-05	Kiểm tra dưới biên dưới ($LB - 1 = 299,999$ ₫)	`code: "SAVE10"` `total: 299,999` ₫	Từ chối do chưa đạt ngưỡng tối thiểu (HTTP 400)	Báo lỗi 400: "*Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 ₫*".	UI hiển thị thông báo lỗi màu đỏ, giữ nguyên tổng tiền.	**PASS**	—
TC-CPN-06	Kiểm tra tổng tiền đơn hàng bằng 0 ($Extreme_Min$)	`code: "SAVE10"` `total: 0` ₫	Từ chối do đơn 0đ không hợp lệ (HTTP 400)	Báo lỗi 400 do $0 < 300,000$ ₫.	**NGUY HIỂM:** Khi thêm món 0đ hoặc sửa input thành 0đ, bấm "Đặt Hàng" $\to$ **Đơn 0đ vẫn thanh toán được thành công!**	**FAIL (Flow)**	`BUG-FR08-02` *(Checkout)*
TC-CPN-07	Kiểm tra mã không tồn tại trong CSDL	`code: "KHONGTONTAI"` `total: 500,000` ₫	Báo lỗi mã không tồn tại (HTTP 404)	Báo lỗi 404: "*Mã giảm giá không tồn tại hoặc đã bị vô hiệu hóa*".	UI hiển thị lỗi màu đỏ chính xác.	**PASS**	—
TC-CPN-08	Kiểm tra khi để trống ô mã giảm giá	`code: ""` `total: 500,000` ₫	Báo lỗi yêu cầu nhập mã (HTTP 400)	Backend API trả về 400: `{"error": "Vui lòng nhập mã giảm giá"}`.	• Bấm "Áp dụng": UI im lặng không phản hồi (`BUG-FR08-03`). • Bấm "Đặt Hàng": **Vẫn thanh toán pass theo giá gốc** (vì coupon là tùy chọn).	**PASS (API)** **NOTE (UI)**	`BUG-FR08-03` *(Checkout)*
TC-CPN-09	Kiểm tra mã đã hết hạn sử dụng	`code: "EXPIRED"` `total: 500,000` ₫	Báo lỗi mã hết hạn (HTTP 400)	Báo lỗi 400: "*Mã giảm giá đã hết hạn*".	UI hiển thị lỗi màu đỏ chính xác.	**PASS**	—
TC-CPN-10	Kiểm tra điều kiện C4: Khách vãng lai chưa đăng nhập	`code: "SAVE10"` `total: 500,000` ₫ Không có Token	Báo lỗi 401 yêu cầu đăng nhập	**BYPASS C4:** Backend API thiếu `authenticateToken`, cho phép khách vãng lai áp mã tự do (`success: true`)!	**BẢO VỆ TẠI CHECKOUT:** Bấm "Đặt Hàng" $\to$ backend `/api/checkout` chặn lại và báo **HTTP 401 Unauthorized** chính xác!	**FAIL (API)** **PASS (Checkout)**	`BUG-FR09-03` (BUG-07)

TC ID	Mục tiêu kiểm thử	Dữ liệu đầu vào (Test Data)	Kết quả kỳ vọng theo SRS	Kết quả thực tế tại API (`/api/apply-coupon`)	Kết quả kiểm chứng thực tế trên Web UI / Checkout	Trạng thái	Mã Lỗi (Bug ID)
TC-CPN-11	Kiểm tra điều kiện C5: Vượt số lượt dùng ($max_uses = 1$)	`code`: `"SAVE10"` User đã dùng 1 lần	Báo lỗi đã hết số lượt cho phép (HTTP 400)	Báo lỗi 400: "*Bạn đã sử dụng mã này 1 lần (đã đạt giới hạn)*".	UI hiển thị thông báo đã đạt giới hạn.	**PASS**	—
TC-CPN-12	Áp dụng thành công cho mã có hạn mức nhiều lần (`VIP100` - lần 2)	`code`: `"VIP100"` ($max = 2$) User đã dùng 1 lần	Áp dụng thành công lần 2 (HTTP 200), giảm 100k	Áp dụng thành công, giảm 100,000 ₫, thanh toán 400,000 ₫.	UI cập nhật số tiền chiết khấu chính xác.	**PASS**	—

HỘP THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM THỬ (TEST SUMMARY)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    ESHOP FR-09 TEST SUMMARY                          │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Tổng số ca kiểm thử thiết kế:       12 ca (100%)                    │
│  Số ca kiểm thử ĐẠT (PASS):          8 ca (66.7%)                    │
│  Số ca kiểm thử KHÔNG ĐẠT (FAIL):    4 ca (33.3%)                    │
│                                                                      │
│  [Danh sách Bugs xác thực]:                                          │
│  • BUG-FR09-01 / BUG-05 (Serious): Lỗi toán tử so sánh biên '>' tại LB 300,000 ₫     │
│  • BUG-FR09-02 / BUG-06 (Fatal): Lỗi công thức chiết khấu phần trăm ra số âm         │
│  • BUG-FR09-03 / BUG-07 (Medium): Lỗ hổng thiếu middleware auth tại /api/apply-coupon│
│  • BUG-FR08-01 (Fatal - Checkout): UI cho phép khách hàng tự sửa tổng tiền           │
│  • BUG-FR08-02 (Fatal - Checkout): Backend chấp nhận cho thanh toán đơn 0 ₫          │
│  • BUG-FR08-03 (Minor - Checkout): UI im lặng khi bấm Áp dụng ô mã rỗng              │
│                                                                      │
│  [Đánh giá]: Mức độ khuyết tật rất cao, đặc biệt ở luồng thanh toán.  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

6. Phân tích Thiếu sót của AI (AI Gap Analysis)

6.1 Những điểm AI bỏ sót khi sinh kiểm thử Coupon:

1. **Bỏ sót lỗi toán tử so sánh biên tại LB:** Khi sinh test case cho điều kiện $total \ge 300,000$, các công cụ AI thông thường hay chọn ngẫu nhiên một con số như $500,000$ (điểm danh định). Điều này làm cho test case luôn Pass và **HOÀN TOÀN BỎ SÓT** con bọ nghiêm trọng tại điểm biên chính xác $300,000$ (khi lập trình viên gõ nhầm toán tử `>` thay vì `>=`).
2. **Bỏ sót lỗi công thức toán học (`discount_amount` âm):** AI thường kỳ vọng code backend tính đúng theo công thức chuẩn (`total * 10 / 100`) mà không ngờ lập trình viên viết nhầm biểu thức `total * (1 - discount_value)`.
3. **Bỏ sót kiểm tra điều kiện đăng nhập (C4):** Khi kiểm thử API `/api/apply-coupon`, AI thường lấy sẵn một `user_id` hợp lệ để test, dẫn tới không phát hiện ra việc API cho phép người dùng ẩn danh (unauthenticated) áp dụng mã thoải mái.
4. **Bỏ sót kiểm thử tích hợp giữa các tầng (API vs UI/Checkout):**
   - AI chỉ tập trung vào một API đơn lẻ (`/api/apply-coupon`), mà bỏ quên việc kiểm chứng xem dữ liệu sau khi áp mã được chuyển giao qua API `/api/checkout` như thế nào.

- Chính nhờ kiểm chứng thực tế từ người dùng (User Verification) trên Web UI đã phát hiện ra lỗ hổng cho phép thanh toán đơn 0đ (`BUG-FR08-02`) và việc giao diện im lặng khi bấm Áp dụng ô mã rỗng (`BUG-FR08-03`).

6.2 Bài học kinh nghiệm:

- Giá trị lớn nhất của Phân tích Giá trị Biên (BVA) là **bắt buộc phải test chính xác tại điểm LB và UB**, không được phép chỉ dựa vào điểm danh định (Nominal).
- **Kiểm thử đa tầng (Multi-tier Testing):** Luôn kết hợp kiểm thử đơn vị API (API testing) với kiểm thử luồng tích hợp trên giao diện (End-to-End UI testing) để tránh bỏ lọt lỗi bất đồng bộ trạng thái giữa client và server.

---

7. Báo Cáo Lỗi Chi Tiết Chuẩn 10 Trường (Defect Reports - FIT-HCMUS Standard)

7.1 BUG REPORT 01: `BUG-05`

Tên lỗi: Lỗi toán tử so sánh biên — Từ chối mã giảm giá khi tổng đơn hàng bằng đúng ngưỡng tối thiểu

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
1	**Bug ID**	`BUG-FR09-01` (BUG-05)
2	**Function Name**	`FR-09: Discount Coupons (Backend API & Cart)`
3	**Problem Summary**	Áp dụng mã `SAVE10` với tổng đơn hàng bằng đúng giá trị tối thiểu 300,000 ₫ (điểm biên LB), hệ thống từ chối do code dùng toán tử `>` thay vì `>=`.
4	**How to Reproduce**	• **Môi trường:** Node.js v18+, Chrome, URL: `http://localhost:3000/api/apply-coupon` • **Các bước:** 1. Thêm sản phẩm vào giỏ có tổng tiền đúng `300,000 ₫`. 2. Nhập mã `SAVE10` và bấm "Áp dụng". • **Expected:** Hệ thống chấp nhận mã, giảm 10% (30,000 ₫), còn 270,000 ₫. • **Actual:** Báo lỗi 400 "*Đơn hàng chưa đủ giá trị tối thiểu 300,000 ₫*".
5	**Reported By**	Sinh viên kiểm thử / Nhóm N4_1
6	**Date**	`2026-10-18`
7	**Assign To**	Backend Developer Team
8	**Status**	`New`
9	**Priority**	`High`
10	**Severity**	`Serious (Trọng số 5)`

- **Root Cause & Fix:** Tại `backend/server.js:379`, sửa `if (total_amount > coupon.min_order_amount)` thành `if (total_amount >= coupon.min_order_amount)`.

7.2 BUG REPORT 02: `BUG-06`

Tên lỗi: Lỗi công thức toán học — Chiết khấu phần trăm bị âm, làm tăng giá trị đơn hàng

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
1	**Bug ID**	`BUG-FR09-02` (BUG-06)
2	**Function Name**	`FR-09: Discount Coupons (Backend API & Checkout)`
3	**Problem Summary**	Áp dụng mã giảm giá phần trăm (`percent`), hệ thống tính ra số tiền chiết khấu âm, dẫn đến tổng tiền thanh toán bị đội lên gấp nhiều lần giá trị thực.

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
4	**How to Reproduce**	• **Môi trường:** Node.js v18+, Chrome. • **Các bước:** 1. Tạo đơn hàng giá trị `500,000 ₫`. 2. Áp dụng mã `SAVE10` (giảm 10%). • **Expected:** `discount_amount = 50,000 ₫`, `final_amount = 450,000 ₫`. • **Actual:** `discount_amount = -4,500,000 ₫`, `final_amount = 5,000,000 ₫` (tăng gấp 10 lần).
5	**Reported By**	Sinh viên kiểm thử / Nhóm N4_1
6	**Date**	`2026-10-18`
7	**Assign To**	Backend Developer Team
8	**Status**	`New`
9	**Priority**	`Critical`
10	**Severity**	`Fatal (Trọng số 10)`

- **Root Cause & Fix:** Tại `backend/server.js:399`, sửa `discount_amount = Math.floor(total_amount * (1 - coupon.discount_value));` thành `Math.floor(total_amount * (coupon.discount_value / 100));`.

7.3 BUG REPORT 03: `BUG-07`

Tên lỗi: Bỏ qua điều kiện C4 — Khách vãng lai chưa đăng nhập vẫn áp dụng được mã giảm giá

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
1	**Bug ID**	`BUG-FR09-03` (BUG-07)
2	**Function Name**	`FR-09: Discount Coupons (Access Control)`
3	**Problem Summary**	Endpoint `/api/apply-coupon` không có middleware xác thực JWT, cho phép khách vãng lai gọi API áp mã tự do.
4	**How to Reproduce**	• **Các bước:** Gửi request `POST /api/apply-coupon` với `user_id = null` và không truyền Header Authorization. • **Expected:** Trả về HTTP 401 Unauthorized yêu cầu đăng nhập. • **Actual:** Trả về HTTP 200 OK và áp dụng mã thành công.
5	**Reported By**	Sinh viên kiểm thử / Nhóm N4_1
6	**Date**	`2026-10-18`
7	**Assign To**	Backend Developer Team
8	**Status**	`New`
9	**Priority**	`Medium`
10	**Severity**	`Serious (Trọng số 5)`

- **Root Cause & Fix:** Tại `backend/server.js:363`, bổ sung `authenticateToken` vào định nghĩa route `app.post("/api/apply-coupon", authenticateToken, ...)`.

7.4 BUG REPORT 04: `BUG-FR08-01`

Tên lỗi: Lỗ hổng nghiêm trọng — Cho phép khách hàng tự ý chỉnh sửa tổng tiền thanh toán trên UI

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
1	**Bug ID**	`BUG-FR08-01`
2	**Function Name**	`FR-08: Shopping Cart & Checkout (Web UI)`
3	**Problem Summary**	Ô "Tổng tiền thanh toán" được thiết kế bằng thẻ `<input type="number">`, cho phép người dùng nhập bất kỳ số tiền nào (kể cả 0đ hoặc 1.000đ) để thanh toán.
4	**How to Reproduce**	• **Các bước:** 1. Thêm sản phẩm vào giỏ, đi tới `/checkout`. 2. Nhập số tiền tùy ý vào ô "Tổng tiền thanh toán (VND):" (ví dụ: `1000`). 3. Bấm "Đặt Hàng". • **Expected:** Trường tổng tiền là nhãn tĩnh (`<span>`), không thể chỉnh sửa. • **Actual:** Sửa tiền thành công và gửi giá trị bị thao túng lên backend.
5	**Reported By**	Sinh viên kiểm thử / Nhóm N4_1
6	**Date**	`2026-10-18`
7	**Assign To**	Frontend Developer Team
8	**Status**	`New`
9	**Priority**	`Critical`
10	**Severity**	`Fatal (Trọng số 10)`

- **Root Cause & Fix:** Tại `frontend-web/src/pages/Checkout.jsx:93-102`, thay thẻ `<input>` bằng `<span className="font-bold text-red-600">{editableTotal.toLocaleString()} ₫</span>`.

7.5 BUG REPORT 05: `BUG-FR08-02`

Tên lỗi: Lỗ hổng nghiệp vụ — Backend chấp nhận thanh toán đơn hàng giá trị 0 ₫

STT	Trường thông tin (Field)	Giá trị ghi nhận (Details)
1	**Bug ID**	`BUG-FR08-02` *(Checkout)*
2	**Function Name**	`FR-08: Order Checkout (Backend API)`
3	**Problem Summary**	Endpoint `/api/checkout` không kiểm tra $total_amount > 0$ và không tính lại tổng tiền từ giỏ hàng, cho phép thanh toán đơn hàng 0 ₫ thành công.
4	**How to Reproduce**	• **Các bước:** 1. Thêm món hàng 0đ (hoặc sửa input tổng tiền thành 0đ). 2. Bấm "Đặt Hàng" (gửi `POST /api/checkout` với `total_amount: 0`). • **Expected:** Backend từ chối đơn hàng với HTTP 400: "*Giá trị đơn hàng không hợp lệ*". • **Actual:** Backend trả về HTTP 200 `"Checkout successful"` và ghi nhận đơn hàng vào CSDL.
5	**Reported By**	Sinh viên kiểm thử / Nhóm N4_1
6	**Date**	`2026-10-18`
7	**Assign To**	Backend Developer Team
8	**Status**	`New`
9	**Priority**	`Critical`
10	**Severity**	`Fatal (Trọng số 10)`

- **Root Cause & Fix:** Tại `backend/server.js:297-308`, bổ sung validation `if (!total_amount || total_amount <= 0) return res.status(400)...` và luôn tính toán lại tổng tiền từ CSDL.

---

8. Minh chứng Kiểm thử (Defect Evidence & Screenshots)

Toàn bộ minh chứng cho Feature B (FR-09) và luồng liên đới Checkout (FR-08) được lưu trữ tại thư mục `screenshots/F09/` với 2 nhóm ảnh chuẩn hóa:

Mã Bug	Tên Lỗi Phát Hiện	Minh Chứng Mã Lỗi (VS Code IDE)	Minh Chứng Thực Tế (UI / Luồng SUT)
BUG-FR09-01	Lỗi toán tử so sánh biên (`total > min`)	[BUG-FR09-01_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-01_Code.png)	[BUG-FR09-01_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-01_UI.png)
BUG-FR09-02	Sai công thức % chiết khấu ra số âm	[BUG-FR09-02_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-02_Code.png)	[BUG-FR09-02_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-02_UI.png)
BUG-FR09-03	Bỏ qua xác thực auth C4 khách vãng lai	[BUG-FR09-03_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-03_Code.png)	[BUG-FR09-03_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR09-03_UI.png)
BUG-FR08-01	UI cho phép tự sửa tổng tiền thanh toán	[BUG-FR08-01_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-01_Code.png)	[BUG-FR08-01_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-01_UI.png)
BUG-FR08-02	Backend duyệt đơn hàng 0 ₫ thành công	[BUG-FR08-02_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-02_Code.png)	[BUG-FR08-02_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-02_UI.png)
BUG-FR08-03	UI im lặng khi bấm Áp dụng ô mã rỗng	[BUG-FR08-03_Code.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-03_Code.png)	[BUG-FR08-03_UI.png] (file:///d:/KAN/N4_1/KTPM-2026-HW02-Domain-Testing/screenshots/F09/BUG-FR08-03_UI.png)